1. Se da graful din figura 1:
   a) Sa se aplice DFS (cu aratarea timpului de descoperire si finalizare pentru fiecare nod)
   b) Sa se aplice BFS din nodul sursa 2
   c) Sa se determine componentele tare conexe
   d) Sa se determine distantele intre nodul 4 si celelalte noduri din graf

Pentru fiecare din subpunctele de mai sus sa se arate cum functioneaza algoritmul (de ex pentru DFS sa se arate timpii de descoperire si finalizare, pentru BFS nivelurile pe care sunt nodurile) (8p)

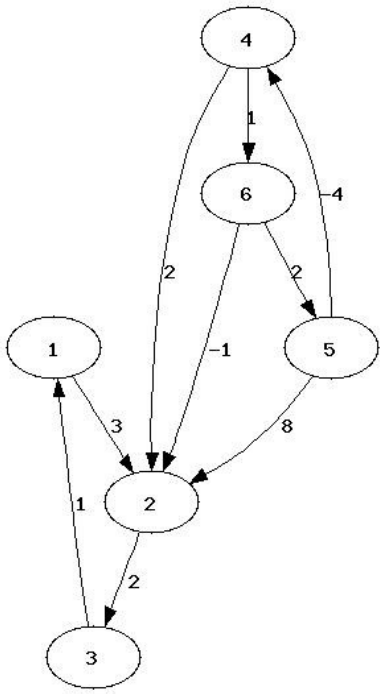


Figure 1 graf orientat

2. Se da un labirint descris ca o matrice m*m. Pe aceasta harta exista o comoara. Aceasta comoara este formata din N cufere. Piratul care stie pozitia comorii in labirint (dar nu stie drumul catre comoara) poate ca, o data ce gaseste comoara, sa duca spre iesire un singur cufar. Sa se propuna un algoritm care sa-l ajute pe pirat sa gaseasca aceasta comoara si care sa-i permita ca la revenirile in labirint pentru cautarile ulterioare ale comorii sa-si imbunatateasca timpul de gasire al drumului. Costul deplasarii intre 2 casute de pe harta este 1. Obstacolele sunt reprezentate ca -1.

Sa se scrie pseudocodul pentru acest algoritm si sa se justifice corectitudinea. (10p)

3. Se considera o harta data ca o matrice n*n, fara obstacole. Pe aceasta harta fiecarei casute i se asociaza un cost W intre (-1,1) in functie de greutatea drumului prin casuta respectiva. Costul drumului intre doua casute adiacente a,b este C(a,b)=|Wa+Wb| (>0 oricare x,y). Sa se propuna o functie euristica h care sa fie admisibila si care sa fie mai (O functie h este admisibla daca pentru orice nod n din spatiul starilor h(n)<=h*(n) unde h*(n) este costul exact al portiunii de drum n->nod terminal) (4p)

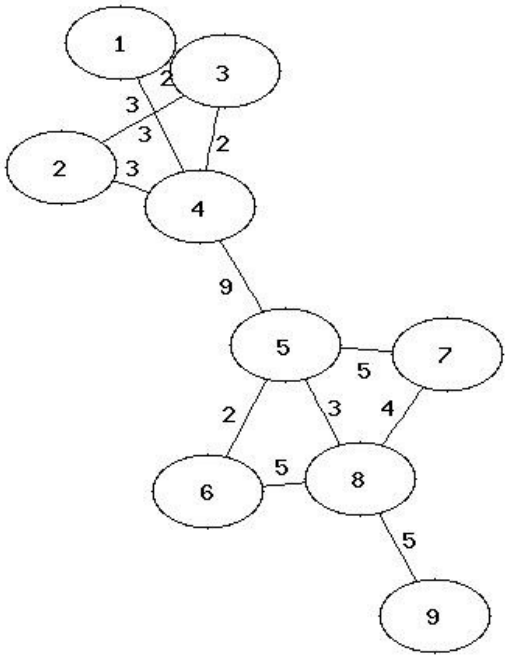


Figure 2 Graf neorientat

4. Se da graful din figura 2:
   a) Sa se determine puntile
   b) Sa se determine punctele de articulatie
   c) Sa se determine arborele minim de acoperire specificand in acest caz algoritmul folosit si pe scurt pasii urmati. (6p)

5. Se considera urmatoarea pozitie dintr-un joc de carti:

Max: A 10 7
Min: A A 7

Regulamentul jocului (pe scurt) este urmatorul: fiecare jucator pune, cand ii vine randul o carte jos. Daca cel de-al doilea jucator a pus o carte identica cu primul sau un 7 (se ignora culorile) el devine castigatorul virtual al cartilor jucate. In cazul in care primul jucator mai are o carte de aceeasi valoare cu prima jucata sau un 7 poate sa continue (sa taie) obligandu-l pe adversar sa mai dea o carte. Primul jucator poate sa cedeze cartile jucate chiar daca mai are cu ce sa taie. Dupa ce unul dintre jucatori castiga cartile puse in joc este obligat sa dea primul o noua carte.
Jocul continua astfel pana se termina cartile.
Punctele in acest joc sunt reprezentate de A si 10 (cate un punct fiecare). Scopul jocului este de a acumula cat mai multe puncte. (precizare: fiind vorba de 2 jucatori foarte buni fiecare stie ce carti are adversarul in mana)

Se cere sa se construiasca arborele Minimax pentru exemplul de mai sus, aratandu-se pe acest arbore ce mutari trebuie sa faca Max pentru a castiga (Max muta primul). (4p)

Exemplu de desfasurare a jocului pentru o pozitie similara
Max: A A
Min 7 A

Max joaca A, Min pune 7; Max are optiunea de a continua cu A sau de a ceda mana; Max cedeaza mana, Min pune A, Max pune A; jocul se termina si Max castiga 2p, Min castiga 1p. (exemplul este dat pentru a explica regulamentul si nu strategia castigatoare)

6. O muchie sigura este intotdeauna punte intr-un graf? Reciproca este adevarata? Justificati! (4p)

7. Fiind dat un graf orientat G=V,E in care fiecare muchie (u,v) are asociata o valoare 0<=r(u,v)<=1 ce reprezinta increderea in canalul de comunicatie intre u si v. r(u,v) reprezinta probabilitatea ca acest canal de comunicatie intre u si v sa nu cada si consideram ca probabilitatile sunt independente. Propuneti un algoritm eficient care sa identifice calea cu increderea cea mai mare intre 2 noduri din graf. (8p)